



Universidade Federal do Ceará
Campus Quixadá
QXD0068 - Reuso de Software
Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro

Trabalho 1 – Refatoração com Padrões de Projeto em Sistema Legado

Objetivo: aplicar, em um sistema existente, conceitos de reutilização de software, orientação a objetos, refatoração e padrões de projeto estudados nos Módulos 1 e 2 da disciplina. Os alunos deverão identificar problemas de projeto que dificultem a manutenção, evolução e reutilização do software e realizar refatorações utilizando padrões de projeto GoF. Ao final, deverão analisar e demonstrar os benefícios obtidos em aspectos como acoplamento, coesão, extensibilidade, manutenibilidade e potencial de reutilização.

Descrição da Atividade

O trabalho deverá ser desenvolvido em dupla a partir de um sistema legado existente.

1. Seleção do Sistema Legado

Cada dupla deverá selecionar um sistema que servirá como objeto da refatoração. Poderá ser utilizado:

- projeto acadêmico desenvolvido anteriormente;
- projeto open source de pequeno ou médio porte;
- sistema disponibilizado pelo professor.

O sistema escolhido deverá possuir complexidade suficiente para permitir a identificação de problemas de projeto e oportunidades reais de refatoração. O sistema deverá estar funcional antes do início das modificações.

2. Análise Inicial do Sistema

Antes da implementação das refatorações, a dupla deverá analisar o sistema e identificar problemas que dificultem sua manutenção, evolução ou reutilização.

Podem ser considerados, entre outros:

- alto acoplamento;
- baixa coesão;
- duplicação de código;
- classes com muitas responsabilidades;
- dependências rígidas;
- excesso de condicionais;
- ausência de abstrações;
- criação de objetos espalhada pelo código;
- dificuldade para substituir ou adicionar comportamentos;
- partes do sistema pouco reutilizáveis.

Os problemas identificados deverão ser apresentados com evidências no código existente.

3. Proposta de Refatoração

A dupla deverá selecionar **ao menos quatro padrões de projeto GoF** adequados aos problemas identificados.

Podem ser utilizados padrões como:

- Strategy;
- Factory;
- Adapter;
- Observer;
- Decorator;
- Facade;
- Template Method;
- Proxy;
- State;
- Composite;
- Command;
- Builder;
- entre outros.

Para cada padrão utilizado, a equipe deverá estabelecer claramente a relação:

Problema identificado → Padrão escolhido → Refatoração realizada → Benefício obtido.

Cada padrão deverá solucionar ou reduzir um problema concreto do sistema. A aplicação de padrões apenas para atender ao requisito quantitativo, sem justificativa técnica, não será considerada válida.

4. Implementação das Refatorações

As refatorações deverão ser implementadas preservando, sempre que possível, o comportamento original do sistema.

Para cada refatoração, a equipe deverá documentar:

- problema existente;
- trecho ou estrutura original;
- padrão selecionado;
- justificativa da escolha;
- alteração realizada;
- estrutura resultante;
- benefícios obtidos.

Sempre que pertinente, deverão ser utilizados diagramas simplificados, trechos de código ou outras representações que permitam visualizar as diferenças entre o sistema original e o sistema refatorado.

5. Validação

A equipe deverá apresentar evidências de que as principais funcionalidades do sistema continuam funcionando após as refatorações.

A validação poderá ser realizada por meio de:

- testes automatizados;
- testes existentes no projeto;
- casos de teste desenvolvidos pela equipe;

- demonstração documentada das funcionalidades principais.

6. Análise dos Resultados

A equipe deverá comparar o sistema **antes e depois das refatorações**, discutindo os impactos das mudanças realizadas.

A análise deverá considerar aspectos como:

- acoplamento;
- coesão;
- duplicação de código;
- facilidade de extensão;
- substituição de implementações;
- manutenção;
- organização do código;
- reutilização de classes, componentes ou comportamentos.

Quando possível, poderão ser utilizadas métricas ou evidências quantitativas para complementar a análise. Para cada refatoração, a equipe deverá responder:

De que maneira essa alteração favoreceu a reutilização, extensão, manutenção ou evolução do software?

Organização do Repositório

O código deverá ser disponibilizado em um repositório público no GitHub.

O repositório deverá conter:

- versão original do sistema;
- versão refatorada;
- código-fonte;
- README com descrição do projeto;
- instruções para execução;
- identificação dos integrantes;
- relatório técnico em PDF.

A equipe deverá utilizar o Git de forma coerente, mantendo um histórico de commits que permita acompanhar a evolução das refatorações. Recomenda-se utilizar branches, tags ou releases para distinguir claramente a versão original da versão final refatorada.

Relatório

O relatório deverá possuir **mínimo de 8 páginas** e apresentar:

1. Introdução e descrição do sistema escolhido;
2. Estrutura e funcionamento geral do sistema;
3. Problemas identificados antes da refatoração;
4. Oportunidades de reutilização encontradas;
5. Padrões de projeto selecionados e respectivas justificativas;
6. Refatorações realizadas;
7. Comparação entre o código ou estrutura antes e depois;
8. Validação das funcionalidades;
9. Análise dos ganhos de reutilização, manutenção e extensibilidade;
10. Conclusão.

Para cada padrão aplicado, recomenda-se apresentar uma síntese semelhante a:

Problema identificado	Padrão aplicado	Justificativa	Benefício obtido
Problema encontrado no sistema	Padrão GoF	Razão da escolha	Resultado da refatoração

Apresentação em Sala

Cada dupla terá **8 minutos** para apresentar o trabalho.

A apresentação deverá contemplar:

- breve descrição do sistema;
- principais problemas identificados;
- demonstração do código original;
- padrões selecionados;
- justificativa das escolhas;
- demonstração das principais refatorações;
- comparação antes/depois;
- benefícios obtidos para reutilização e manutenção.

Durante a apresentação, os integrantes deverão demonstrar domínio sobre o código desenvolvido e sobre os padrões utilizados.

Repositório para Seleção de Sistemas

Como referência para busca de projetos open source:

CodeTriage:

<https://www.codetriage.com/>

Entrega

- Código-fonte refatorado em repositório GitHub;
- Relatório técnico em PDF anexado ao repositório e entregue pelo ambiente definido na disciplina;
- Apresentação presencial.

Data de entrega e apresentação: 14/10/2026.

“A melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. - Alan Kay